



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

AMPLIFICADORES COM FET

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



- Modelo de JFET de pequenos sinais;
- Aplicação do modelo.

MODELO DE JFET PARA PEQUENOS SINAIS

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- **Equação de Shockley: Análise CC**

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Diagram illustrating the Shockley equation for DC analysis. The equation is enclosed in a rounded rectangle. The term I_{DSS} is labeled as a **constante** (constant) with an upward arrow. The term V_{GS} is labeled as a **variável de controle** (control variable) with an upward arrow. The term V_p is also labeled as a **constante** with an upward arrow. A horizontal line connects the two constant labels, indicating they are both constants.

A tensão porta-fonte controla o valor da corrente CC de dreno.

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



Análise CC:
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Análise CA:
$$\Delta I_D = g_m \Delta V_{GS}$$

↓

transcondutância

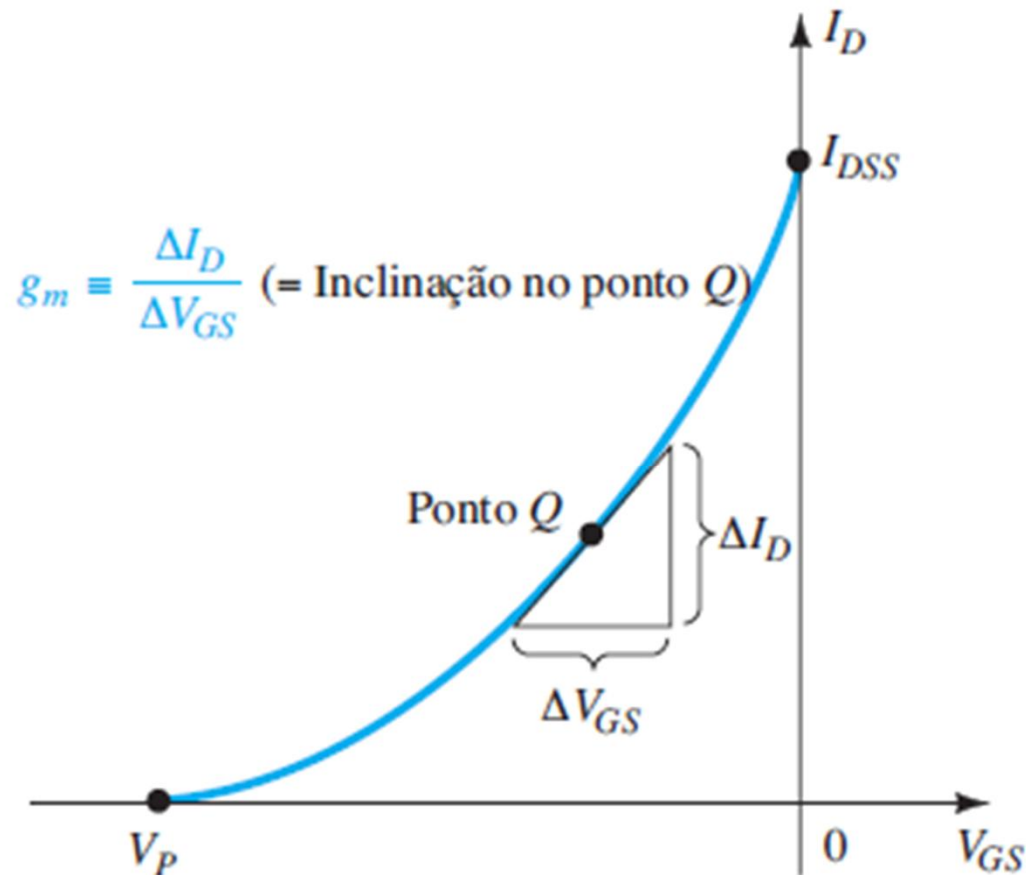
$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

- Prefixo *trans* na terminologia aplicada a g_m revela que esse parâmetro estabelece uma relação entre uma quantidade de saída e a quantidade de entrada.
- O radical *condutância* foi escolhido porque g_m é determinado por uma razão corrente-tensão similar à razão que define a condutância de um resistor $G = 1/R = I/V$.

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- Determinação gráfica de g_m :



MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- **Determinação gráfica de g_m – Exemplo:**

- Determine o valor de g_m para um JFET que apresenta $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ e $V_P = -4 \text{ V}$ nos seguintes pontos de operação CC:

- a) $V_{GS} = -0,5 \text{ V}$.
- b) $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$.
- c) $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$.

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



▪ Determinação gráfica de g_m – Exemplo:

□ Determine o valor de g_m para um JFET que apresenta $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ e $V_P = -4 \text{ V}$ nos seguintes pontos de operação CC:

a) $V_{GS} = -0,5 \text{ V}$.

b) $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$.

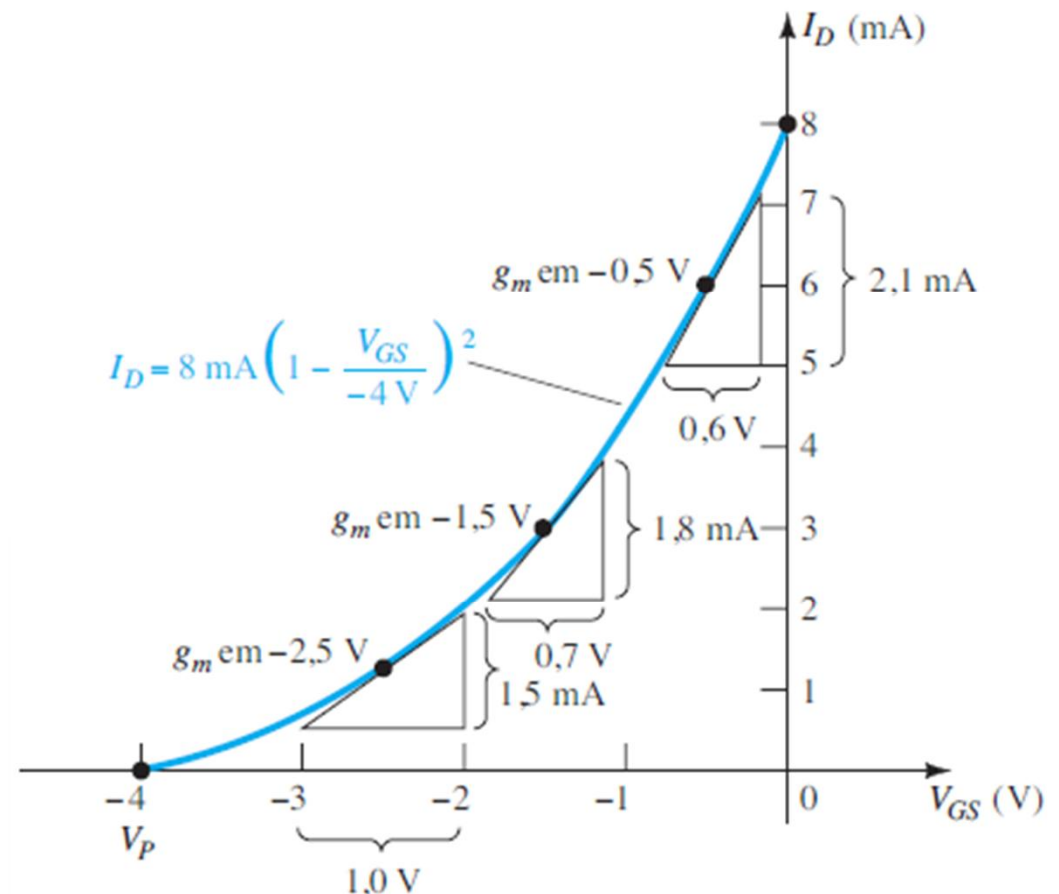
c) $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$.

a)
$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \cong \frac{2,1 \text{ mA}}{0,6 \text{ V}} = 3,5 \text{ mS}$$

b)
$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \cong \frac{1,8 \text{ mA}}{0,7 \text{ V}} \cong 2,57 \text{ mS}$$

c)
$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{1,5 \text{ mA}}{1,0 \text{ V}} = 1,5 \text{ mS}$$

Note que g_m se torna menor à medida que V_{GS} se aproxima de V_P .



MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- **Determinação matemática de g_m :**

A derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto.

$$\begin{aligned} g_m &= \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{\text{Ponto } Q} = \frac{d}{dV_{GS}} \left[I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \right] \\ &= I_{DSS} \frac{d}{dV_{GS}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \frac{d}{dV_{GS}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \\ &= 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \left[\frac{d}{dV_{GS}} (1) - \frac{1}{V_P} \frac{dV_{GS}}{dV_{GS}} \right] \\ &= 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \left[0 - \frac{1}{V_P} \right] \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]$$

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- **Determinação matemática de g_m :**
- Em $V_{GS} = 0$, g_m é máximo, assim:

$$\boxed{g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]} \xrightarrow{V_{GS} = 0} \begin{aligned} g_m &= \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[1 - \frac{0}{V_P} \right] \\ \boxed{g_{m0} &= \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}} \end{aligned}$$

Substituindo g_{m0} em g_m :

$$\boxed{g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]}$$

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- **Determinação matemática de g_m – Exemplo:**

- Determine o valor de g_m para um JFET que apresenta $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ e $V_P = -4 \text{ V}$ nos seguintes pontos de operação CC:

- a) $V_{GS} = -0,5 \text{ V}$.
- b) $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$.
- c) $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$.

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



▪ Determinação matemática de g_m – Exemplo:

□ Determine o valor de g_m para um JFET que apresenta $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ e $V_P = -4 \text{ V}$ nos seguintes pontos de operação CC:

a) $V_{GS} = -0,5 \text{ V}$.

b) $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$.

c) $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$.

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(8 \text{ mA})}{4 \text{ V}} = 4 \text{ mS} \text{ (valor máximo possível de } g_m \text{)}$$

Em $V_{GS} = -0,5 \text{ V}$,

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-0,5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right]$$

$= 3,5 \text{ mS}$ (*versus* 3,5 mS obtidos graficamente)

Em $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$,

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-1,5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right]$$

$= 2,5 \text{ mS}$ (*versus* 2,57 mS obtidos graficamente)

Em $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$,

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-2,5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right]$$

$= 1,5 \text{ mS}$ (*versus* 1,5 mS obtido graficamente)

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- Nas folhas de dados, g_m é frequentemente dado como g_{fs} ou y_{fs} , onde y indica que esse parâmetro faz parte de um circuito equivalente de admitâncias. A letra f significa condutância de transferência direta, e o s indica que está conectada ao terminal de fonte.

$$g_m = g_{fs} = y_{fs}$$

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- Impedância de entrada do JFET (Z_i):
 - A impedância de entrada de todos os JFETs disponíveis comercialmente é suficientemente alta para assumirmos que os terminais de entrada aproximam-se de um circuito aberto

$$Z_i (\text{JFET}) = \infty \Omega$$

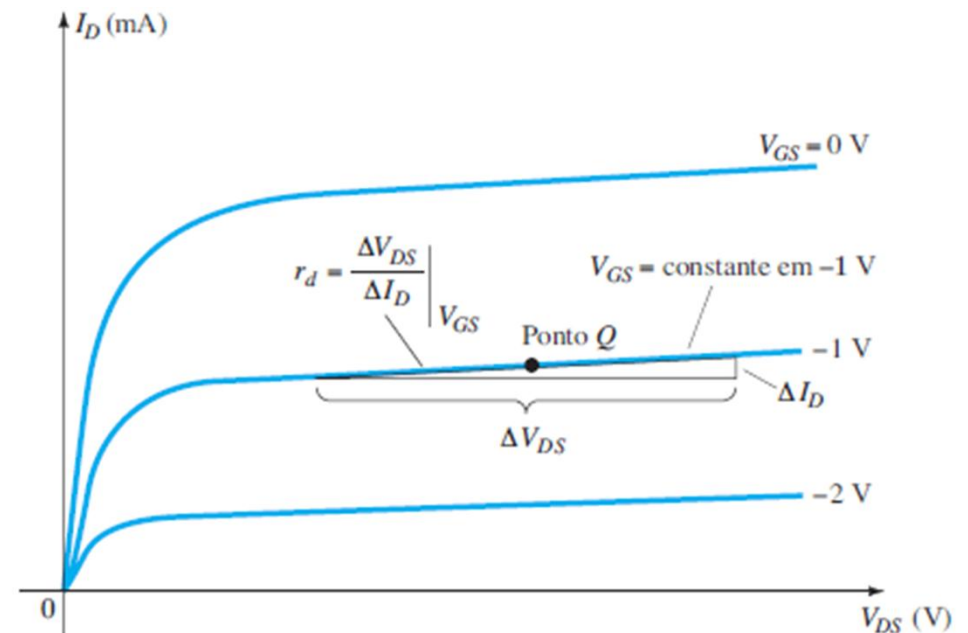
MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- Impedância de saída do JFET (Z_o):
 - ❑ Nas folhas de dados do JFET, a impedância de saída normalmente aparece como g_{os} ou y_{os} , com unidades de μS .

$$Z_o (\text{JFET}) = r_d = \frac{1}{g_{os}} = \frac{1}{y_{os}}$$

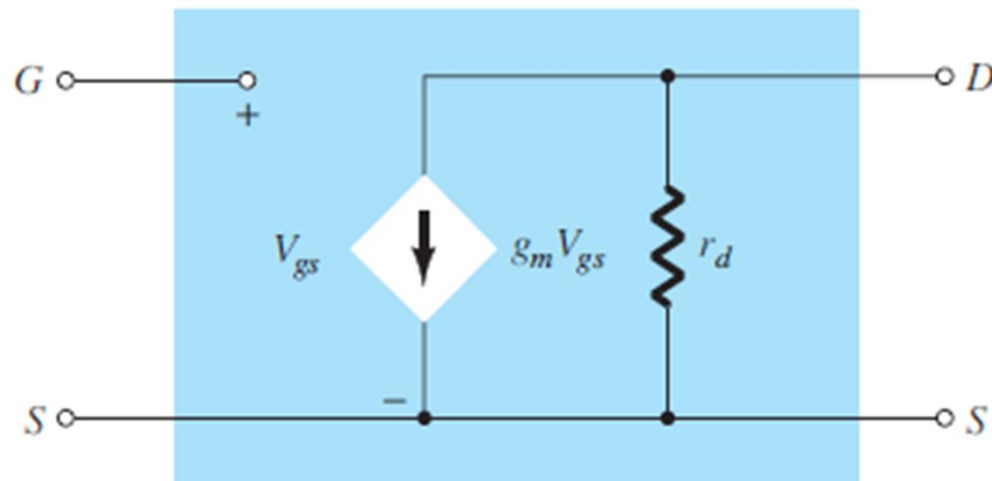
$$r_d = \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{V_{GS}=\text{constante}}$$



MODELO DE PEQUENOS SINAIS



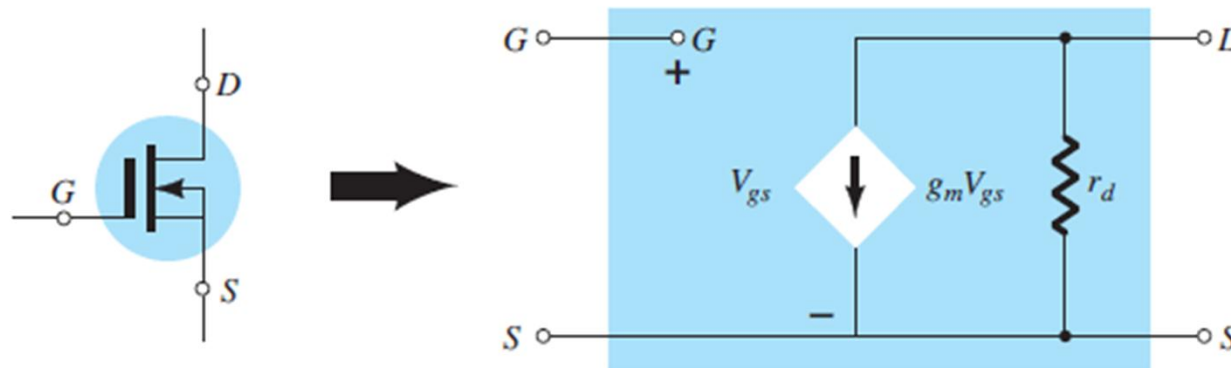
- Circuito equivalente CA do JFET:



MODELO DE PEQUENOS SINAIS



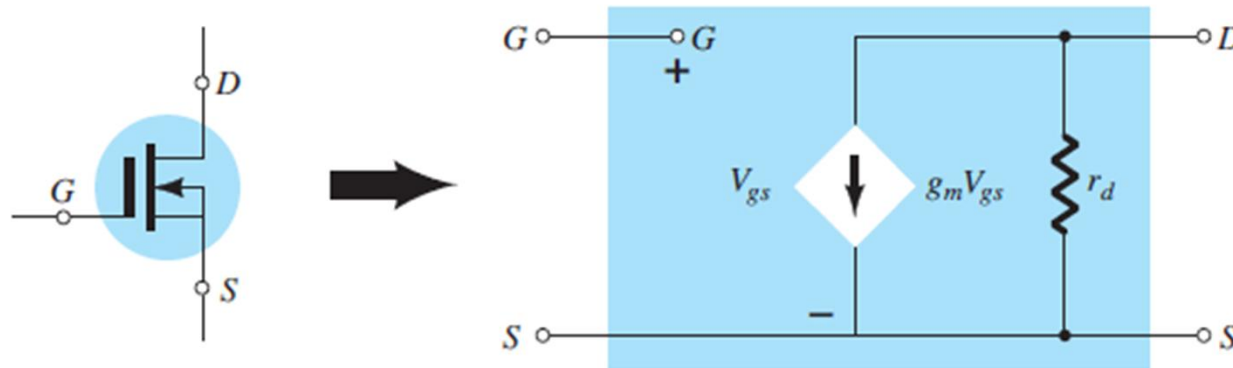
- Circuito equivalente CA do MOSFET tipo depleção (D-MOSFET):



MODELO DE PEQUENOS SINAIS



- Circuito equivalente CA do MOSFET tipo intensificação (E-MOSFET):



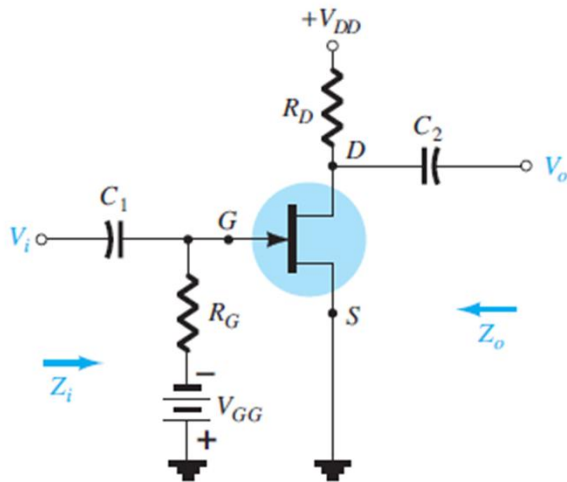
$$g_m = 2k(V_{GS_Q} - V_{GS(Th)})$$

APLICAÇÃO DO MODELO

APLICAÇÃO DO MODELO



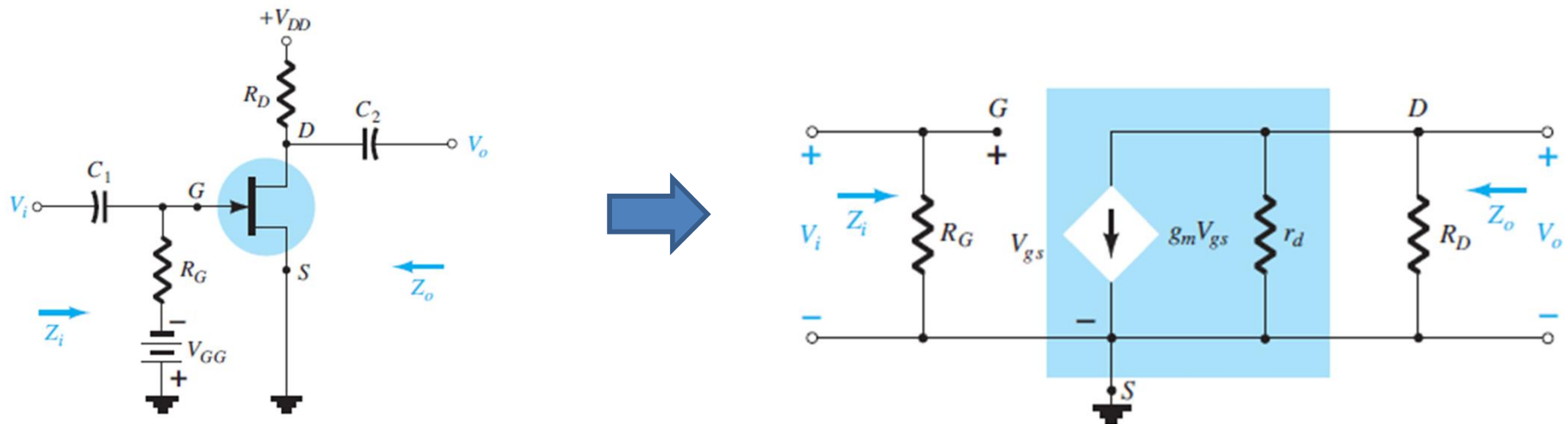
- Configuração com polarização fixa:



APLICAÇÃO DO MODELO



- Configuração com polarização fixa:



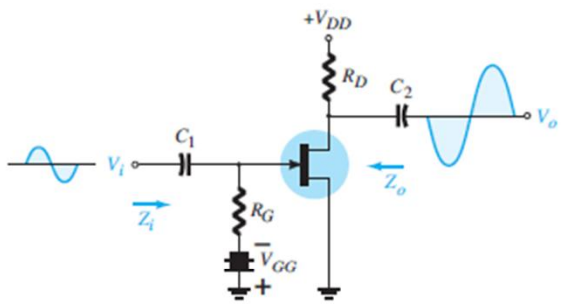
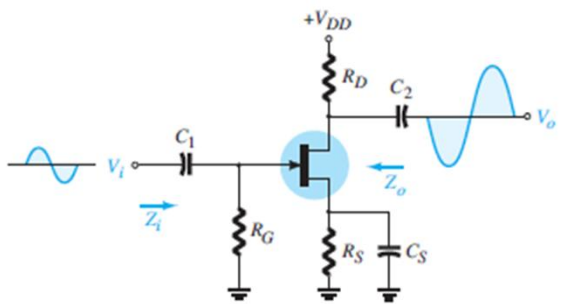
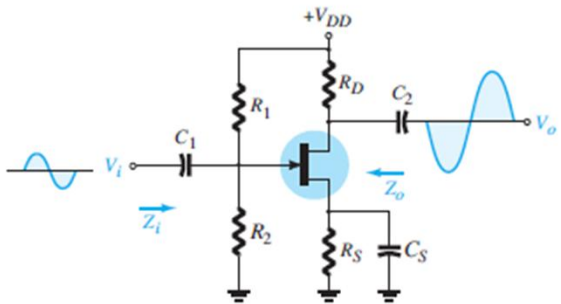
$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = R_D \parallel r_d$$

$$Z_o \cong R_D \quad r_d \geq 10R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_D \quad r_d \geq 10R_D$$



Configuração	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Polarização fixa [JFET ou D-MOSFET] 	Alta ($10\text{ M}\Omega$) $= R_G$	Média ($2\text{ k}\Omega$) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Média (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$
Autopolarização com R_S com desvio [JFET ou D-MOSFET] 	Alta ($10\text{ M}\Omega$) $= R_G$	Média ($2\text{ k}\Omega$) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Média (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$
Polarização por divisor de tensão [JFET ou D-MOSFET] 	Alta ($10\text{ M}\Omega$) $= R_1 \parallel R_2$	Média ($2\text{ k}\Omega$) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Média (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!